

HPC 이노베이션 허브 사용자 가이드

- 계산 자원용 -



한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

본 문서는 한국정보통신기술협회(TTA) 소프트웨어시험인증연구소의 자산으로써 한국정보통신기술협회(TTA) 승인 없이 문서의 전부 또는 일부를 발췌하여 배포, 복제 및 이용할 수 없습니다.

목 차

1. 클라이언트 및 계정	1p
1.1 클라이언트	1p
1.2 필수 프로그램	1p
1.3 계정 접속	1p
2. 메인화면	2p
3. 컨테이너	4p
3.1 컨테이너 작업	4p
3.1.1 컨테이너 생성	4p
3.1.1.1 다중 컨테이너	6p
3.1.2 컨테이너 사용	7p
3.1.2.1 컨테이너 접속 및 사용	7p
3.1.2.2 컨테이너 저장	8p
3.2 컨테이너 이미지	9p
3.3 컨테이너 목록	10p
3.4 Python 가상환경	10p
4. VM 시스템	14p
4.1 VM 작업	14p
4.1.1 새 VM 생성	14p
4.1.1.1 이미지 및 하드웨어 스펙	16p
4.1.2 VM 사용	18p
4.1.2.1 VM 접속 및 사용	18p
4.1.2.2 VMware Horizon Client 접속 및 사용	18p
4.1.2.3 터미널 접속 및 사용	19p
4.1.3 VM 제어	19p
4.1.4 VM 화면공유	20p
4.2 VM 이미지	22p
4.3 VM 목록	23p
4.4 직접연결 및 포트포워딩	23p
4.4.1 직접연결	23p
4.4.2 포트포워딩	23p
5. 시뮬레이션	24p
5.1 작업 제출	24p
5.1.1 HPC 작업 제출	24p
5.1.1.1 기본옵션	26p
5.1.1.2 고급옵션	27p
5.1.1.3 스크립트	28p
5.1.2 개인 S/W 관리	28p
5.2 작업목록	29p
6. 사용자 지원	30p
7. 기타 유의사항	31p

1. 클라이언트 및 계정

1.1 클라이언트

HPC 이노베이션 허브 시스템 접속을 위해 지원되는 클라이언트는 아래와 같습니다.

OS	Windows, Linux
브라우저	IE 9 이상, 크롬 최신버전

1.2 필수 프로그램

원활한 시스템 사용을 위해, 필수프로그램을 설치해야 하며, 각 기능 수행시 프로그램이 설치 되어있지 않을 경우 설치를 위한 팝업이 발생합니다.

구분	프로그램 이름	용도
런처	Launcher	홈페이지 접속
프록시	ProxyCap	시스템 내부 접속
터미널	Enterm	터미널 환경 제공
X-GUI	Cygwinx	터미널내 GUI 환경제공
FTP	winscp	데이터 업로드/다운로드
Linux Desktop	VNCviewer	리눅스 원격 데스크탑 접속용
VMware Horizon	VMware Horizon Client	VM 가상 데스크탑 접속용

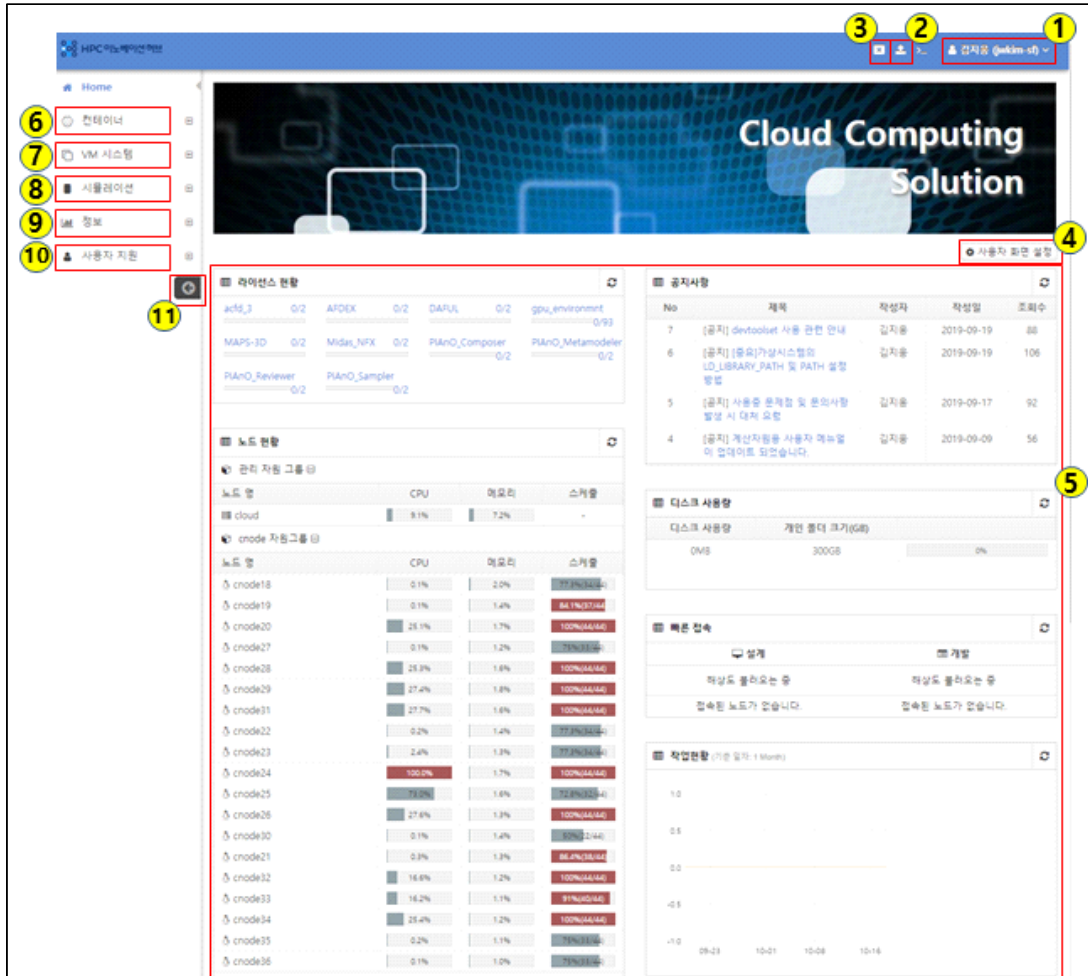
※ 메인화면 좌측의 “사용자 지원-프로그램” 설치 메뉴를 통해서 수동으로 설치 가능합니다.

1.3 계정 접속

접속주소	http://cloud.openhpc.or.kr
계정 및 비밀번호	E-mail을 통해 랜덤 패스워드 발송

2 메인화면

정상적으로 접속이 완료되면, 아래와 같은 페이지를 웹 브라우저에서 확인할 수 있습니다.



메인페이지의 각 기능에 대한 설명은 아래와 같습니다.

번호	설명
1	로그인한 계정이 표시됩니다. - 사용자 정보 확인 및 수정을 할 수 있습니다. - 표시언어를 한국어, 영어, 일본어로 변경할 수 있습니다.
2	Winscp 프로그램을 실행하기 위한 버튼입니다. - 시스템 내부로 데이터를 업로드 하거나, 내부의 데이터를 다운로드 하기 위해서 사용됩니다.
3	CygwinX 프로그램을 실행하기 위한 버튼입니다. - CygwinX는 가상시스템 터미널 환경 사용중, X-window가 필요한 프로그램 실행을 위해서 필요합니다. - 홈페이지 접속 시 자동으로 실행되나, 수동 실행 시 사용됩니다.

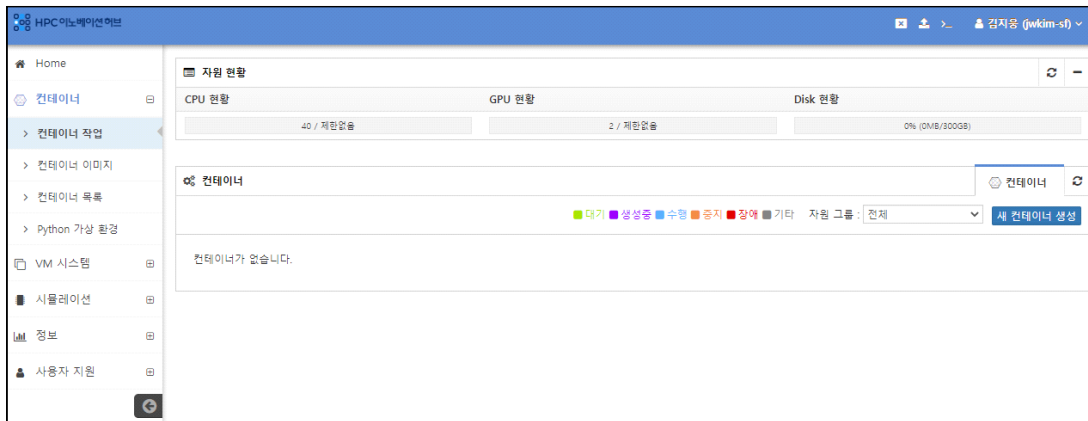
번호	설명
4	사용자 화면 설정을 위한 버튼입니다. - 웹페이지 접속시 '5'번의 화면에 설정될 위젯을 선택 할 수 있습니다.
5	사용자 화면 설정을 통해 선택된 위젯이 표시됩니다.
6	컨테이너 사용을 위한 메뉴입니다. - 컨테이너 생성, 저장, 조회, 접속, 이미지관리 등을 할 수 있습니다.
7	VMware 기반 VM시스템 사용을 위한 메뉴입니다. - VM시스템의 생성, 저장, 조회, 접속, 이미지관리 등을 할 수 있습니다.
8	시뮬레이션 작업을 위한 메뉴입니다. - mpi 작업 제출 등의 작업을 웹페이지를 통해서 제출할 수 있습니다. - 웹페이지를 통해 제출된 작업 목록 및 현황을 확인할 수 있습니다.
9	작업 목록, 접속 목록, 프로세스 목록 확인을 위한 메뉴입니다.
10	사용자 정보 수정 및 공지사항, Q&A 등의 작업을 수행하기 위한 메뉴입니다.
11	좌측 메뉴를 확대하거나 축소하기 위한 버튼입니다.

3 컨테이너

메인화면 좌측의 컨테이너 메뉴를 통해서 도커/컨테이너를 생성하고 사용할 수 있습니다.

3.1 컨테이너 작업

컨테이너 작업 메뉴를 선택하시면 아래와 같은 화면이 출력됩니다.



3.1.1 컨테이너 생성

컨테이너를 생성하여 나만의 가상환경을 사용할 수 있습니다. 컨테이너에서 지원하는 OS의 종류는 CentOS, Ubuntu입니다.

컨테이너 생성시 아래와 같은 화면이 출력됩니다.

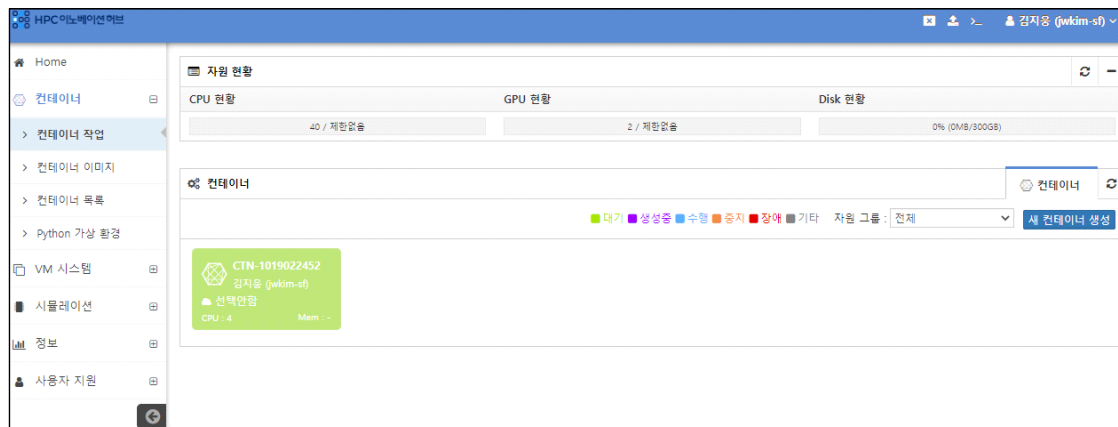
The screenshot shows the '컨테이너 생성' (Create Container) form. It includes fields for: '컨테이너 명' (Container Name) with value 'CTN-1019022254'; '생성 타입' (Creation Type) with '이미지' (Image) selected; '기본 이미지 위치' (Base Image Location) with '내부' (Internal) selected and 'My : jwkim-gcc' and 'gcc' in dropdowns; '자원 그룹' (Resource Group) with 'cnode 자원그룹 (CPU: 722/836, GPU: 0/0)' selected; '컨테이너 당 CPU 수' (CPU per container) with '1' selected; '컨테이너 당 GPU 수' (GPU per container) with '할당안함' (Not assigned) selected; '생성할 컨테이너 수' (Number of containers to create) with '1' selected; '추가 포트' (Additional ports) and '환경 변수' (Environment variables) fields; and a '가상 환경' (Virtual environment) section with '선택안함' (Not selected) and a '선택' (Select) button. At the bottom right are '생성' (Create) and '취소' (Cancel) buttons.

각 설정에 대한 설명은 아래와 같습니다.

구분	설명
컨테이너 명	가상시스템에서 사용할 HOSTNAME을 지정합니다.
생성타입	이미지: 시스템에서 제공하는 이미지를 통해 가상시스템을 생성합니다.
	파일: 사용자가 소유한 파일을 통해서 가상시스템을 생성합니다. 사용자가 소유한 컨테이너 이미지 파일을 사용합니다.
기본이미지위치	시스템에서 제공하는 이미지를 선택하여 가상시스템을 생성합니다. 해당 이미지는 사용자요청에 의해서 추가 생성 가능하며, 생성 가능한 OS는 CentOS, Ubuntu로 제한됩니다.
자원그룹	가상시스템이 사용할 자원그룹을 선택합니다. CPU Core만 신청하신 경우 CPU 자원그룹을 선택하며, GPU를 신청하신 경우 GPU 자원 그룹을 선택합니다.
컨테이너 당 CPU 수	가상시스템에서 사용할 CPU수를 선택합니다.
컨테이너 당 GPU 수	가상시스템에서 사용할 GPU수를 선택합니다. 1개의 가상시스템 당 최대 2까지 사용할 수 있습니다.
생성할 컨테이너 수	위에서 설정한 가상시스템과 동일하게 생성할 가상시스템 수를 선택합니다. “3.1.1.1 다중 가상시스템” 참조
추가포트	외부와 연결하기 위한 가상시스템의 포트를 지정합니다. ※ 주의: 추가포트는 가상시스템 생성시에만 설정가능하며, 다중 가상시스템을 생성하는 경우 첫 번째 가상시스템에만 적용됩니다.
환경변수	가상시스템에서 사용할 환경 변수를 미리 지정합니다.
가상환경	사용자가 생성한 Python 가상환경을 로드해서 가상시스템에 적용 합니다. “5 Python 가상환경” 참조

컨테이너 생성을 클릭하시면 아래와 같은 화면이 출력되며, 컨테이너의 상태에 따라 아이콘의 색상이 변경됩니다. 파란색 아이콘으로 변경된 후 가상시스템 사용이 가능합니다.

※ 약 5분의 생성시간이 소요되며, 5분후에도 아이콘이 파란색으로 변경되지 않을 경우 새로 고침 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.



3.1.1.1 다중 컨테이너

컨테이너 생성 시 설정한 가상시스템의 자원 크기와 동일한 크기의 컨테이너를 동시에 생성할 수 있습니다. 다중 컨테이너는 동시에 생성할 컨테이너 수가 1개 이상일 때 활성화 되며, 아래와 같은 화면이 출력됩니다.

각 설정에 대한 설명은 아래와 같습니다.

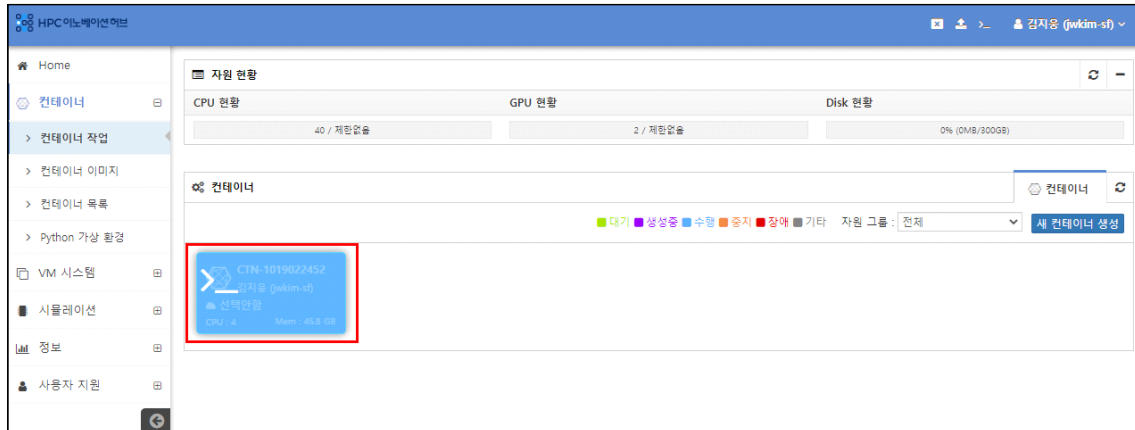
구분	설명
컨테이너 명	컨테이너에서 사용할 HOSTNAME을 지정하며, 생성되는 다중 컨테이너들의 HOSTNAME은 지정한 "HOSTNAME-생성번호"의 형태로 설정됩니다. 예) HOSTNAME을 Test로 5개의 다중 컨테이너 생성시 HOSTNAME은 Test-1, Test-2, Test-3, Test-4, Test-5가 됩니다.
스케줄러 설치	다중 컨테이너에서 스케줄러를 통해서 작업을 수행하실 경우, 설치를 선택하시면 PBS Torque 스케줄러가 설치 됩니다.

3.1.2 컨테이너 사용

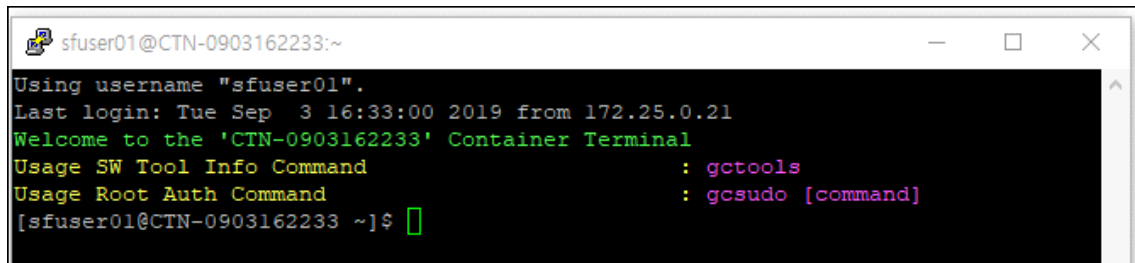
생성된 컨테이너를 클릭하여, 컨테이너에 접속할 수 있습니다.

3.1.2.1 컨테이너 접속 및 사용

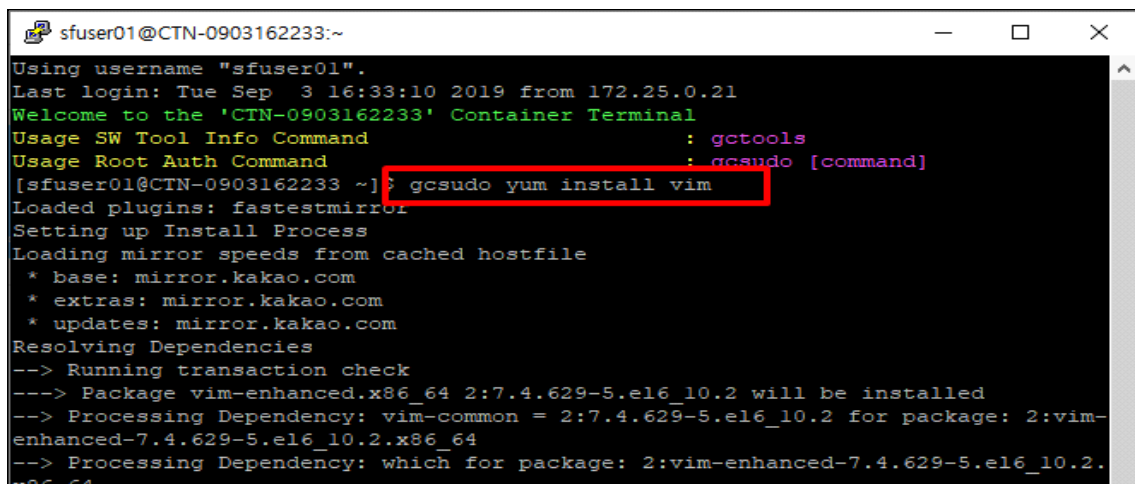
컨테이너의 파란색 아이콘 좌측으로 마우스 커서를 이동하시면, 아래와 같은 아이콘을 확인할 수 있습니다.



컨테이너의 아이콘이 위의 그림과 같이 변경되었을 경우 클릭하시면, 컨테이너에 접속할 수 있으며, 아래와 같은 시스템 화면이 생성됩니다.



가상시스템은 기본적으로 사용자 계정 권한을 통해서 접속이 되며, 가상시스템의 원활한 사용을 위해서 “gcsudo” 명령어가 제공됩니다. “gcsudo” 명령어를 통해서 root 권한으로 가상시스템을 사용할 수 있으며, 아래 그림과 같이 패키지 매니저 및 rpm 등의 root 권한이 필요한 명령어 사용이 가능합니다.



3.1.2.2 컨테이너 저장

사용 중인 컨테이너는 기본적으로 사용자의 작업이 그대로 저장됩니다. 사용 중인 컨테이너를 저장하여, 향후 새로운 가상시스템을 생성하거나 다른 용도로 사용할 수 있습니다. 컨테이너는 Tar 파일로 저장되며, 저장위치를 선택할 수 있습니다.

컨테이너의 파란색아이콘 우측을 클릭하면 아래와 같은 화면이 출력됩니다.

컨테이너 정보			
컨테이너 명	CTN-1019022452	기본 이미지 명	jwkim-gcc:gcc (Local)
사용 이미지 명	jwkim-sf-ctn-1019022452 등록 저장	Update 정보	Commit Revision: 1
스케줄러 ID	8782 수정	사용 계정	jwkim-sf
자원 그룹	cnode 자원그룹	노드 명	cnode19
CPU 수	4 ▼	메모리	45.8 GB
GPU 수	활달안함 ▼	GPU Device ID	-
가상 환경	선택안함 선택	자동 종료 여부	사용안함

Remove Rerun 닫기

사용이미지 명의 오른쪽 “저장” 버튼을 클릭하시면 해당 컨테이너를 저장 할 수 있습니다. 저장된 컨테이너 이미지는 해당 사용자가 다운로드 할 수 있습니다.

※ 알 수 없는 문제로 인한 종료 및 자원 재설정을 위한 종료 등의 문제로 컨테이너가 종료 될 경우 현재 작업중인 컨테이너가 삭제 될 수 있으니, 주기적으로 저장이 필요합니다.

3.1.2.3 컨테이너 자원 재 설정

초기에 설정한 컨테이너의 자원을 변경하여, 재 설정 할 수 있습니다.

(예: 초기 컨테이너 10 Core -> 20 Core로 변경)

컨테이너 정보 화면에서 조정할 자원을 선택 후, “Rerun” 버튼을 클릭하시면, 조정한 자원에 맞게 컨테이너 자원이 재설정된 후 재 시작 합니다.

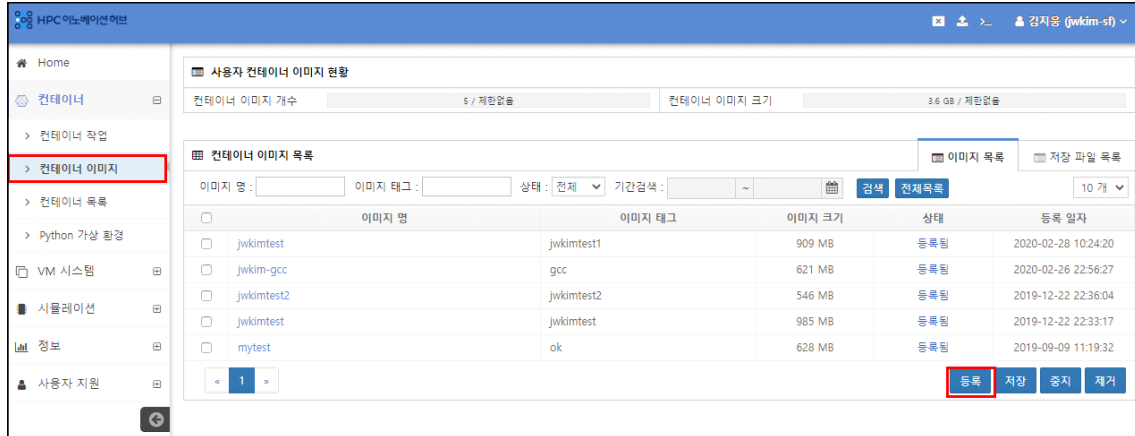
컨테이너 정보			
컨테이너 명	CTN-1019022452	기본 이미지 명	jwkim-gcc:gcc (Local)
사용 이미지 명	jwkim-sf-ctn-1019022452 등록 저장	Update 정보	Commit Revision: 1
스케줄러 ID	8782 수정	사용 계정	jwkim-sf
자원 그룹	cnode 자원그룹	노드 명	cnode19
CPU 수	4 ▼	메모리	45.8 GB
GPU 수	활달안함 ▼	GPU Device ID	-
가상 환경	선택안함 선택	자동 종료 여부	사용안함

Remove Rerun 닫기

※ Rerun 버튼 클릭 시에는 컨테이너가 자동 저장 됩니다. 하지만 자동 저장된 이미지는 다운로드 받을 수 없습니다. 다운로드 받기 위해서는 필수적으로 저장버튼을 클릭해야 합니다.

3.2 컨테이너 이미지

사용자가 저장한 컨테이너 재사용을 위해서 컨테이너 이미지를 등록 및 삭제 할 수 있습니다. 컨테이너 이미지에 등록하게 되면 가상시스템 생성 시 최상단에 컨테이너 이미지가 표시됩니다.



컨테이너 이미지의 등록 버튼을 클릭하시면 아래와 같은 화면이 표시됩니다.

필수 입력사항에 대한 설명은 아래와 같습니다.

구분	설명
이미지 Tar 파일	저장된 이미지 Tar 파일을 선택합니다. 저장된 이미지 Tar 파일이 없을 경우 컨테이너 이미지를 생성할 수 없습니다.
컨테이너 이미지명	사용할 컨테이너 이미지 이름을 입력합니다.
컨테이너 이미지 태그명	동일한 컨테이너 이미지를 사용할 경우, 태그명을 사용하여 이미지를 구분할 수 있습니다.

컨테이너 이미지 등록이 완료되면, 컨테이너 이미지 목록에서 해당 이미지를 확인할 수 있으며, 컨테이너 생성시 “My:입력한이미지명”으로 기본 이미지 위치의 최상단에 표시됩니다.

3.3 컨테이너 목록

현재 사용중인 컨테이너의 목록이 출력됩니다. “컨테이너 작업” 메뉴에서 보이는 컨테이너들을 목록 형태로 출력합니다. 컨테이너를 종료 및 삭제 할 수 있습니다.

컨테이너 목록										
검색 유형 :	내 컨테이너	상태 :	전체	생성일 :					검색	전체목록
										10 개
☐	프로젝트코드	컨테이너 ID	스케줄러 ID	컨테이너 명	상태	노드	GPU	제출일시	시작일시	종료일시
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	7740	8782	CTN-1019022452	수행	cnode19	0	10-19 02:29	10-19 02:32	
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	5443	0	CTN-0512225453	종료	-	0	05-12 22:54	-	07-10 19:40
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	4860	5589	CTN-0323210005	종료	cnode23	0	03-23 21:00	03-23 21:05	07-10 19:41
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	4287	4889	CTN-0226225705	종료	-	0	02-26 22:57	02-26 22:59	03-22 17:05
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	4286	4888	CTN-0226225023	종료	-	0	02-26 22:50	02-26 22:53	03-22 17:05
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	4007	4548	CTN-1223181526	종료	-	0	12-23 18:15	12-23 18:17	12-23 19:57
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	1966	2413	CTN-0927100327	종료	-	1	09-27 10:03	09-27 10:03	10-01 03:44
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	1928	2347	CTN-0923111537	종료	cnode28	0	09-23 11:15	09-23 11:18	09-30 23:45
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	1925	2324	CTN-0918214031	종료	cnode19	0	09-18 21:40	09-18 21:42	09-19 10:42
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	1924	2323	CTN-0918202651	종료	cnode20	0	09-18 20:27	09-18 20:28	09-19 10:42
< 1 2 > 종료 목록 삭제										

3.4 Python 가상환경

컨테이너는 기본적으로 python2.7을 사용합니다. 이와 다른 python 버전을 사용할 경우 리눅스의 패키지 매니저(yum ,apt-get)를 정상적으로 사용할 수 없습니다. 따라서, 다른 python 버전 사용을 위한 가상환경을 제공합니다. python 가상환경은 컨테이너 생성 시 적용하여 사용됩니다.

HPC 이노베이션아브

☰

검색

...

김지웅 (jwkim-sf)

Home

컨테이너

컨테이너 작업

컨테이너 이미지

컨테이너 목록

Python 가상 환경

VM 시스템

시뮬레이션

정보

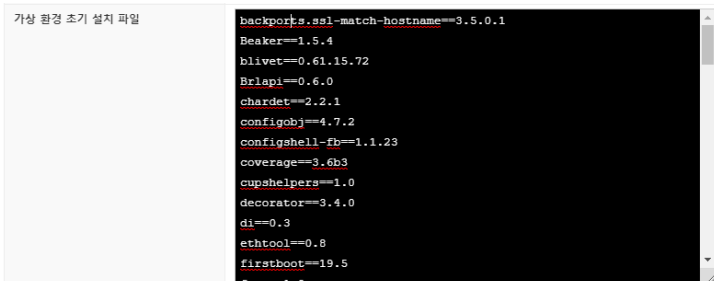
사용자 지원

Python 가상 환경 목록 : test

가상환경 명 : Python 버전 : 전체 할당 프로젝트명 : 사용 현황 : 전체 검색 전체목록 10 개

가상환경 명	Python 버전	할당 프로젝트명	사용 현황	상태	등록일
결과없음					
< 1 > 내 가상 환경 등록 및 관리 가상환경 생성					

Python 가상환경 페이지의 우측 하단 “가상환경 생성” 버튼 클릭시 아래와 같은 화면이 표시되며, 각 항목에 대한 내용은 아래와 같습니다.

구분	설명
가상환경 명	Python 가상환경 이름을 설정합니다.
Python 버전	가상환경에 사용할 Python 버전을 선택합니다. ※ 현재 가능한 Python 버전은 2.7 과 3.6이며, 향후 사용자의 요청에 따라서 추가 가능합니다. 다른 버전의 Python이 필요한 경우 Q&A에 작성 하시기 바랍니다.
시스템 패키지 사용여부	구성된 가상환경 라이브러리 이외의 라이브러리 사용시 시스템 자체의 패키지 사용여부를 선택합니다.
가상환경 템플릿 불러오기	미리 생성된 가상환경 템플릿을 불러옵니다.
가상환경 초기 설치 파일	가상환경 내부에서 pip install 로 설치할 패키지 및 라이브러리와 해당 버전을 아래와 같이 작성합니다. 작성방법은 “패키지명==version” 입니다. 특정한 버전이 필요하지 않을 경우 “패키지명”만 작성할 수 있습니다. 
템플릿 저장 여부	해당 가상환경의 템플릿 저장여부를 선택합니다. 템플릿으로 저장할 경우 다른 사용자가 활용 할 수 있습니다.
설명	해당 가상환경에 대한 설명을 추가합니다. 템플릿으로 저장되었을 때 사용자가 선택 할 수 있도록 작성합니다.

모든 내용을 작성한 후 생성 버튼을 클릭하면 아래와 같이 가상환경이 생성됩니다.

Python 가상 환경 목록 : test

가상환경명 : Python 버전 : 전체 할당 프로젝트명 : 사용 현황 : 전체 검색 전체목록 10 개

가상환경명	Python 버전	할당 프로젝트명	사용 현황	상태	등록일
test	python36	-	사용안함	생성됨	2019-09-09 19:30:27

1

내 가상 환경 템플릿 관리 가상환경 생성

Python 가상 환경 : test 일반 초기 설치 파일 사용 현황 로그

가상환경명	test
Python 버전	python36
할당 프로젝트명	-
시스템 패키지 사용여부	사용함
사용 현황	사용안함
상태	생성중
등록일	2019-09-09 19:30:27
설명	test

중지

가상환경이 생성된 후 생성된 가상환경을 선택하여 작업을 수행 할 수 있으며, 가상환경의 사용현황 탭에서 사용 현황을 아래와 같이 확인할 수 있습니다.

Python 가상 환경 목록 : test

가상환경명 : Python 버전 : 전체 할당 프로젝트명 : 사용 현황 : 전체 검색 전체목록 10 개

가상환경명	Python 버전	할당 프로젝트명	사용 현황	상태	등록일
test	python36	-	사용중	생성됨	2019-09-09 19:30:27

1

내 가상 환경 템플릿 관리 가상환경 생성

Python 가상 환경 : test 일반 초기 설치 파일 사용 현황 로그

해석 작업 현황

프로젝트코드	스케줄러 ID	작업명	상태	S/W	노드	CPU	GPU	제출시간	시작시간	종료시간
결과없음.										

가상 시스템 현황

프로젝트코드	가상 시스템 ID	스케줄러 ID	가상 시스템 이름	상태	노드	GPU	제출일시	시작일시	종료일시
개인 프로젝트 (jwkim-sf)	1820	2214	CTN-0901193306	수행	cnode28	0	09-09 11:17	09-09 11:18	

가상 시스템 작업 현황

프로젝트코드	작업 ID	스케줄러 ID	작업명	가상 시스템 이름	GPU	상태	S/W	노드	제출시간	시작시간	종료시간
결과없음.											

수정 삭제

※ 컨테이너의 경우 기존에 사용 중인 컨테이너 아이콘의 우측을 클릭하신 후 즉시 가상환경을 적용할 수 있습니다.

자주 사용하는 Python 가상환경을 템플릿으로 저장하여 새로운 가상환경 생성 시 사용할 수 있습니다. 가상환경 템플릿으로 생성할 경우 실제 가상환경이 생성되지 않고, 템플릿으로 저장 됩니다. 템플릿은 가상환경 생성 시 불러오기를 통해서 사용됩니다. “내 가상 환경 템플릿 관리” 버튼을 클릭하여 템플릿을 생성할 수 있으며, 생성방법은 아래와 같습니다.

내 가상 환경 템플릿 관리

템플릿명

공유 : 전체

검색

전체목록

10 개

템플릿명	템플릿 저장 경로	공유	템플릿 설명
☐ templatetest	/템플릿 파일 폴더/SHARED	공유	scipy, torch
☐ templatetest1	/개인 폴더/	공유 안함	torch

<

1

>

1

2

3

삭제

닫기

번호	설명
1, 2	저장된 가상환경 템플릿을 불러온 후 새로운 템플릿을 생성할 수 있습니다. 템플릿 생성 시 템플릿 공유를 설정할 경우 다른 사용자들이 사용가능한 공유목록으로 저장되며, 템플릿 공유를 설정하지 않을 경우 사용자 홈 디렉토리에 저장됩니다. - 내 파일로부터추가 : 사용자 디렉토리에 저장된 가상환경 템플릿 로드 - 공유목록으로부터추가 : 공유목록에 저장된 가상환경 템플릿 로드 가상 환경 템플릿 추가 템플릿명 * (영문, 숫자, _) 템플릿 공유 * 공유 공유 안함 템플릿 파일 불러오기 불러오기 템플릿 파일 * 설명 저장 닫기 ※ 템플릿 파일 작성 방법은 “3.4 Python 가상환경 생성”의 “가상환경 초기 설치 파일”과 동일함
3	기존에 생성된 가상환경 템플릿을 수정할 수 있습니다. 템플릿 파일 불러오기를 제외한 모든 내용을 수정할 수 있습니다.

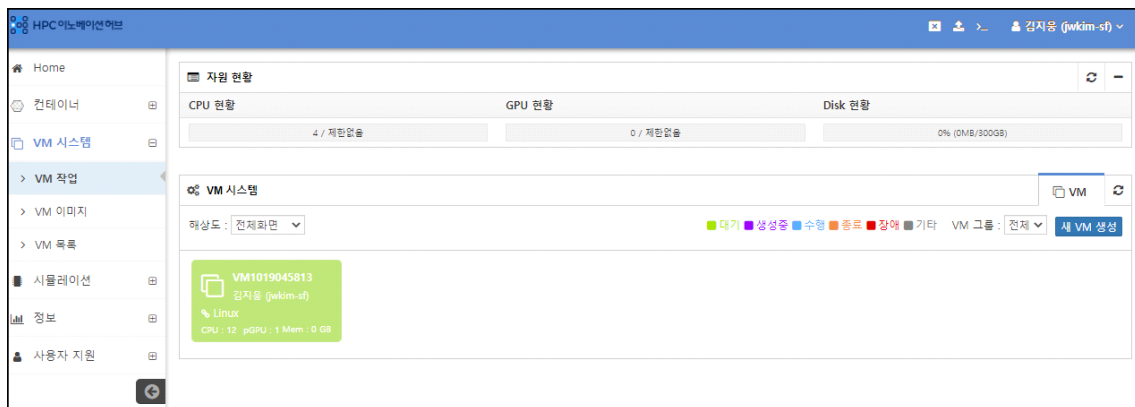
- 13 -

각 설정에 대한 설명은 아래와 같습니다.

구분	설명
VM 명	VM에서 사용할 HOSTNAME을 지정합니다.
VM 이미지	VM에서 사용할 이미지를 선택합니다. 현재 제공되는 VM 이미지는 VM의 하드웨어 스펙에 따라서 다르게 제공되며 제공되는 전체 내용은 “4.1.1.1 이미지 및 하드웨어 스펙” 참고
생성 수	윈도우 VM - 동시에 생성되는 VM의 수를 선택하며, 동일한 사양의 VM을 생성합니다.
	리눅스 VM - 동시에 생성되는 VM의 수를 선택하며, 동일한 사양의 VM을 생성합니다. - 2개 이상일 경우 PBS Torque 스케줄러를 자동 설치할 수 있습니다. - 2개이상의 VM을 동시에 생성할 경우 동시에 생성되는 VM들은 Passwordless authentication이 자동 적용되는 클러스터 그룹으로 생성됩니다. ※ 웹에서는 생성된 클러스터 그룹의 첫 번째 VM으로만 접속이 가능하며, 나머지 VM으로의 접속은 첫 번째 VM을 통해서 접속해야 합니다.

생성을 클릭하면 아래와 같은 화면이 출력되며, VM의 상태에 따라 아이콘의 색상이 변경됩니다. 파란색 아이콘으로 변경된 후 VM 사용이 가능합니다.

※ 약 10분~15분의 생성시간이 소요되며, 10분~15분후에도 아이콘이 파란색으로 변경되지 않을 경우 새로고침 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.



4.1.1.1 이미지 및 하드웨어 스펙

제공되는 이미지 및 하드웨어 스펙은 아래와 같습니다. HPC 이노베이션 허브에서 제공되는 OS는 Windows 10, Windows Server 2016/2019, Centos 6.0/7.0, Ubuntu 16.04/18.04이며, 각 OS에 따라 사용가능한 하드웨어 스펙은 아래와 같습니다. 사용자는 관리자로부터 승인받은 이미지 및 하드웨어 스펙만을 사용할 수 있습니다.

OS 이미지	CPU 종류	코어 수	GPU 구분	GPU모델	GPU 메모리	GPU 수	네트워크
win10 win server 2016 win server 2019	Xeon E5-2699v4	8	-	-	-	-	10G NIC
		8	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		16	-	-	-	-	10G NIC
		16	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		20	-	-	-	-	10G NIC
		24	-	-	-	-	10G NIC
		24	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		40	-	-	-	-	10G NIC
	Xeon Gold 6140	40	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
CentOS 6.0	Xeon E5-2699v4	20	-	-	-	-	10G NIC
		8	-	-	-	-	10G NIC
		8	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		12	pGPU	NVIDIA P100	12GB	1	10G NIC
		16	-	-	-	-	10G NIC
		16	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		20	-	-	-	-	10G NIC
		20	pGPU	NVIDIA P100	12GB	1	10G NIC
		20	pGPU	NVIDIA P100	12GB	2	10G NIC
		24	-	-	-	-	10G NIC
		24	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		40	-	-	-	-	10G NIC
		40	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		40	pGPU	NVIDIA P100	12GB	2	10G NIC
	Xeon Gold 6140	12	pGPU	NVIDIA V100	16GB	1	10G NIC
		16	pGPU	NVIDIA V100	16GB	1	10G NIC
		16	pGPU	NVIDIA V100	16GB	2	10G NIC
		20	-	-	-	-	10G NIC
		32	pGPU	NVIDIA V100	16GB	2	10G NIC

※ CentOS 6.0 이미지에서 Infiniband 네트워크는 추후 제공 예정입니다.

OS 이미지	CPU 종류	코어 수	GPU 구분	GPU모델	GPU 메모리	GPU 수	네트워크
CentOS 7.0 Ubuntu 16.04 Ubuntu 18.04	Xeon E5-2699v4	8	-	-	-	-	10G NIC
		8	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		12	pGPU	NVIDIA P100	12GB	1	10G NIC
		12	pGPU	NVIDIA P100	12GB	1	10G NIC 56G IB
		16	-	-	-	-	10G NIC
		16	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		20	-	-	-	-	10G NIC
		20	-	-	-	-	10G NIC 56G IB
		20	pGPU	NVIDIA P100	12GB	1	10G NIC
		20	pGPU	NVIDIA P100	12GB	1	10G NIC 56G IB
		20	pGPU	NVIDIA P100	12GB	2	10G NIC
		20	pGPU	NVIDIA P100	12GB	2	10G NIC 56G IB
		24	-	-	-	-	10G NIC
		24	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		40	-	-	-	-	10G NIC
		40	vGPU	NVIDIA T4	4GB	1	10G NIC
		40	pGPU	NVIDIA P100	12GB	2	10G NIC
		40	pGPU	NVIDIA P100	12GB	2	10G NIC 56G IB
	Xeon Gold 6140	12	pGPU	NVIDIA V100	16GB	1	10G NIC
		12	pGPU	NVIDIA V100	16GB	1	10G NIC 56G IB
		16	pGPU	NVIDIA V100	16GB	1	10G NIC
		16	pGPU	NVIDIA V100	16GB	1	10G NIC 56G IB
		16	pGPU	NVIDIA V100	16GB	2	10G NIC
		16	pGPU	NVIDIA V100	16GB	2	10G NIC 56G IB
		20	-	-	-	-	10G NIC
		20	-	-	-	-	10G NIC 56G IB
		32	pGPU	NVIDIA V100	16GB	2	10G NIC
		32	pGPU	NVIDIA V100	16GB	2	10G NIC 56G IB

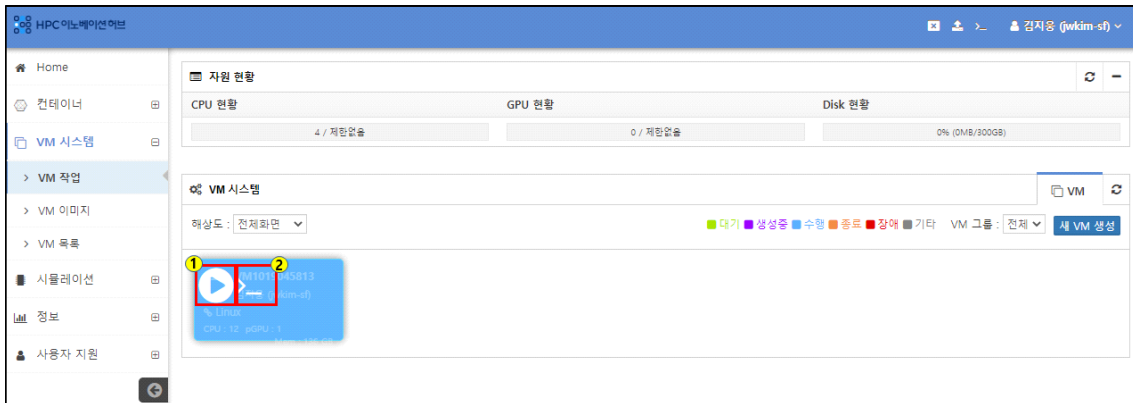
※ 위의 OS 이미지 이외에 추가적으로 필요한 이미지는 관리자에게 요청 바랍니다.

4.1.2 VM 사용

생성된 VM 아이콘을 클릭하여, VM에 접속 및 사용 할 수 있습니다. VM접속 방법은 원격 데스크탑 접속과 터미널 접속 2가지 종류가 있으며, 터미널접속은 리눅스 OS에 한해서 제공 됩니다.

4.1.2.1 VM 접속 및 사용

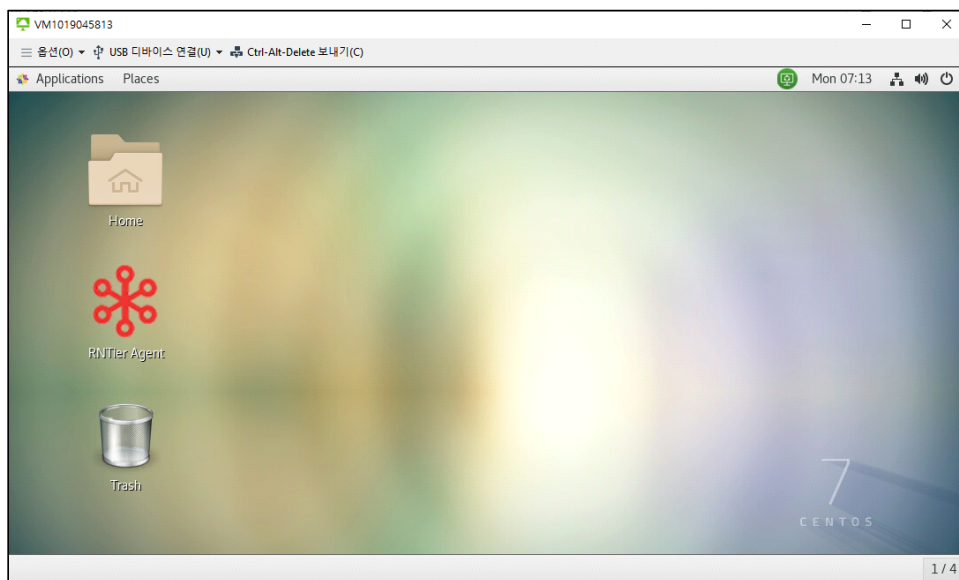
VM의 파란색 아이콘 좌측으로 마우스 커서를 이동하시면, 아래와 같은 아이콘을 확인할 수 있습니다.



번호	설명
1	VMware Horizon Client 프로그램을 통해서 원격 데스크탑에 접속하기 위한 버튼입니다.
2	Enterterm 프로그램을 통해서 터미널로 접속하기 위한 버튼입니다. ※ 터미널 접속은 리눅스 OS 만 지원됩니다.

4.1.2.2 Vmware Horizon Client 접속 및 사용

Horizon Client로 접속하시면 아래와 같은 원격 데스크탑 화면을 확인할 수 있습니다. 접속계정은 사용자 계정이며, sudo 명령어를 통해서 원하는 작업을 수행할 수 있습니다.



4.1.2.3 터미널 접속 및 사용

터미널로 접속하시면 아래와 터미널 화면을 확인할 수 있습니다. 접속계정은 사용자 계정이며, sudo 명령어를 통해서 원하는 작업을 수행할 수 있습니다.

```
jwkim-sf@VM1019045813:~
Using username "jwkim-sf".
Last login: Mon Oct 19 05:18:48 2020
[jwkim-sf@VM1019045813 ~]$
```

4.1.3 VM 제어

VM 아이콘의 오른쪽 부분을 클릭하면 아래와 같은 팝업 창이 출력됩니다. 해당 창의 기능을 통해서 VM을 제어할 수 있습니다.

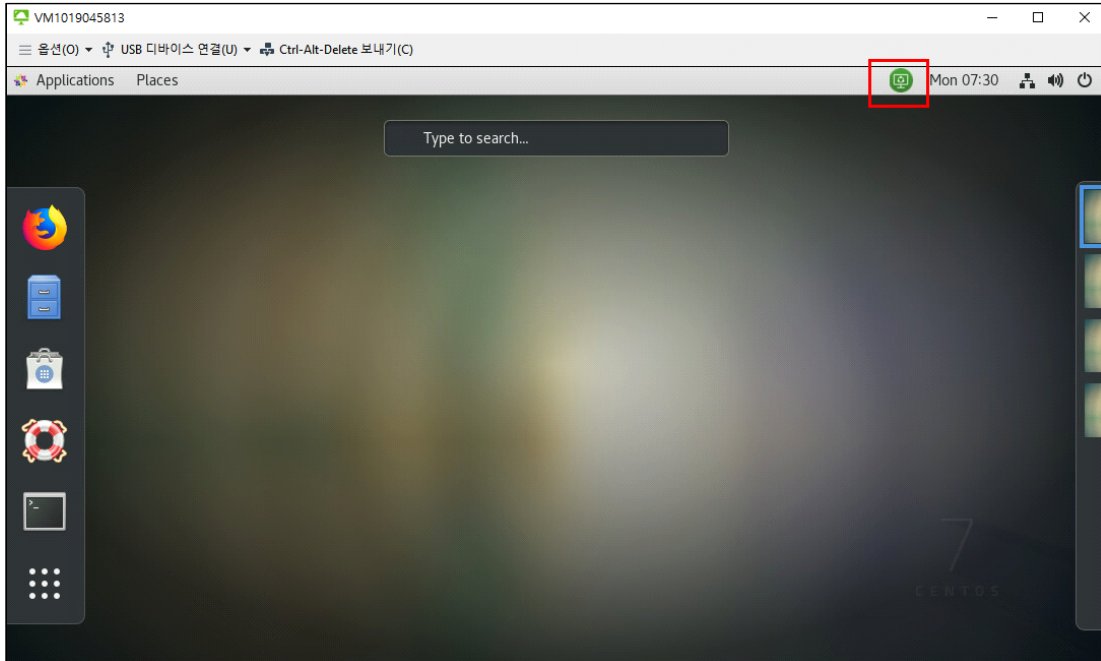
VM 정보			
VM 명	VM1019045813	VM 현황	수행
VM 호스트 노드 명	vmgnode03.openhpc.prv	VM IP	10.246.246.1
VM IB 사용 여부	사용안함	IB IP	-
Base 이미지 명	vm-1019	OS	Linux
CPU Spec	Xeon2699v4	GPU Spec	P100_12G
CPU 수	12	GPU 수	1
GPU 유형	pGPU	GPU Device ID	-
종료 재시작 제거 초기화 저장 닫기			

구분	설명
종료	실행중인 VM을 종료합니다.
재시작	실행중인 VM을 재시작합니다.
제거	실행중인 VM을 제거합니다.
초기화	현재 VM을 초기상태로 복구합니다.
저장	현재 VM의 상태를 저장합니다. ※ VM의 GPU타입이 pGPU이거나, VM의 네트워크 타입이 IB일 경우 저장 시 VM이 종료 후 재시작 됩니다.

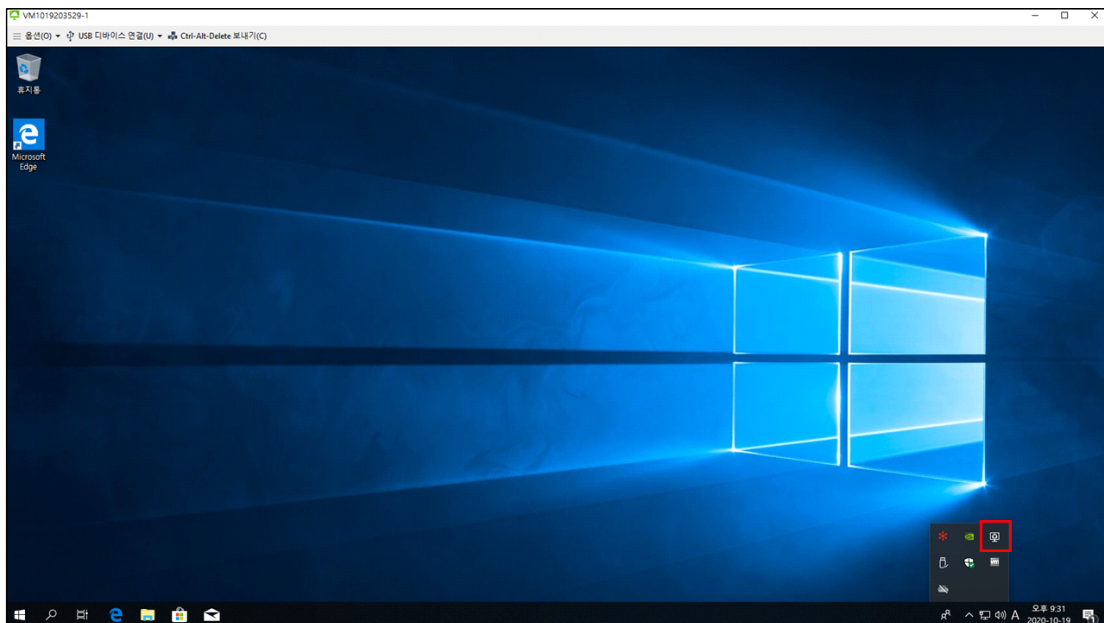
4.1.4 VM 화면 공유

Horizen Client를 통해서 원격 데스크탑 접속 중 아래 그림의 빨간색 버튼을 클릭하면 관리자에게 화면 공유 및 원격 제어를 요청할 수 있습니다.

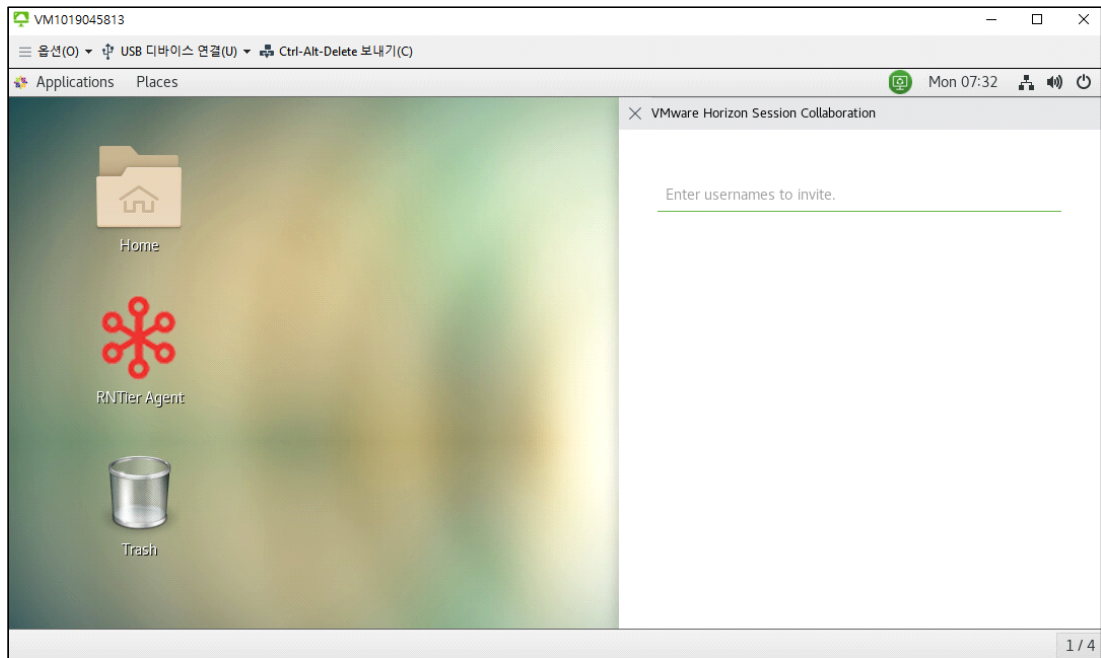
- 리눅스



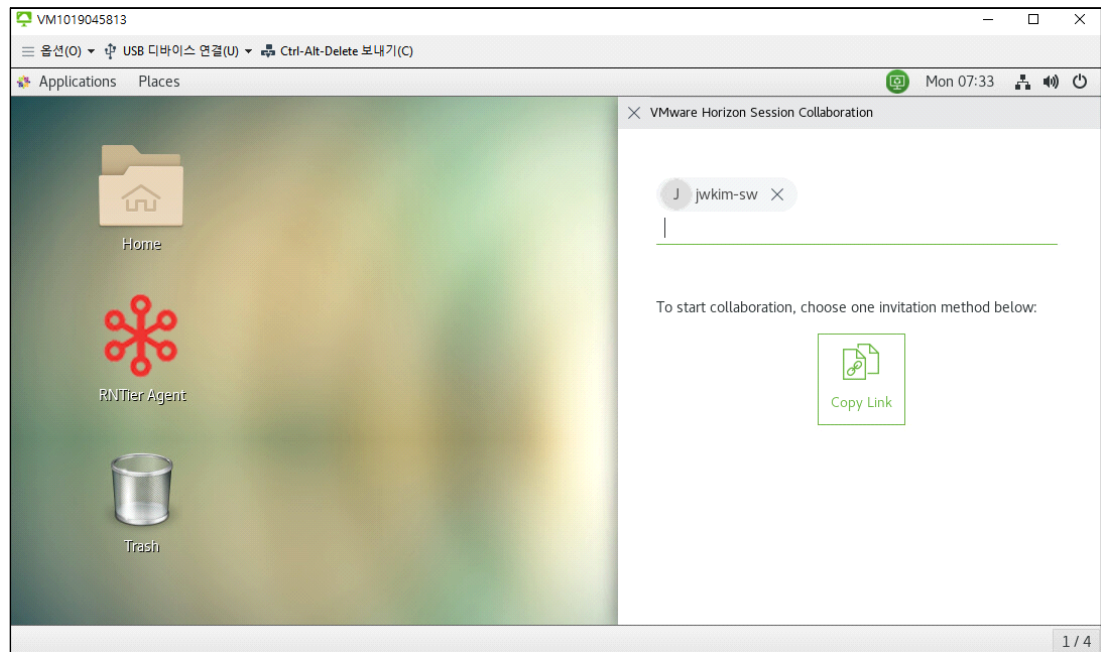
- 윈도우



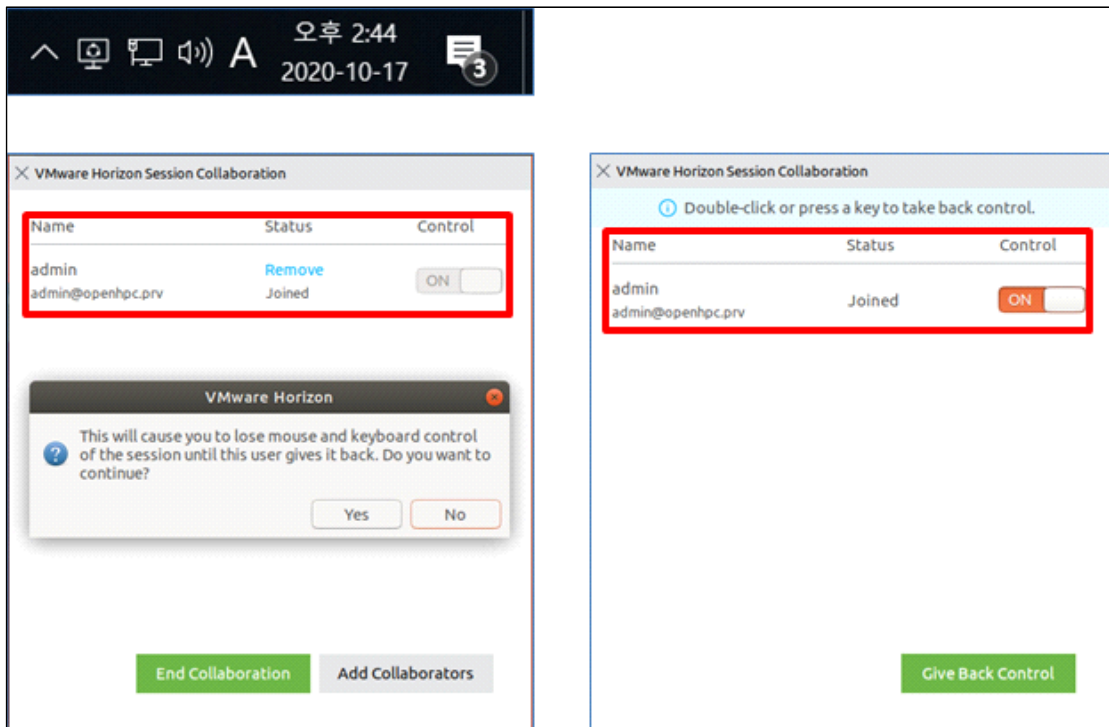
위의 빨간색 버튼을 클릭후 관리자로부터 안내받은 관리자 이름을 입력후 엔터를 입력 합니다.



“Copy Link” 버튼을 클릭하면 관리자와 화면을 공유 및 원격제어를 지원받을 수 있습니다.



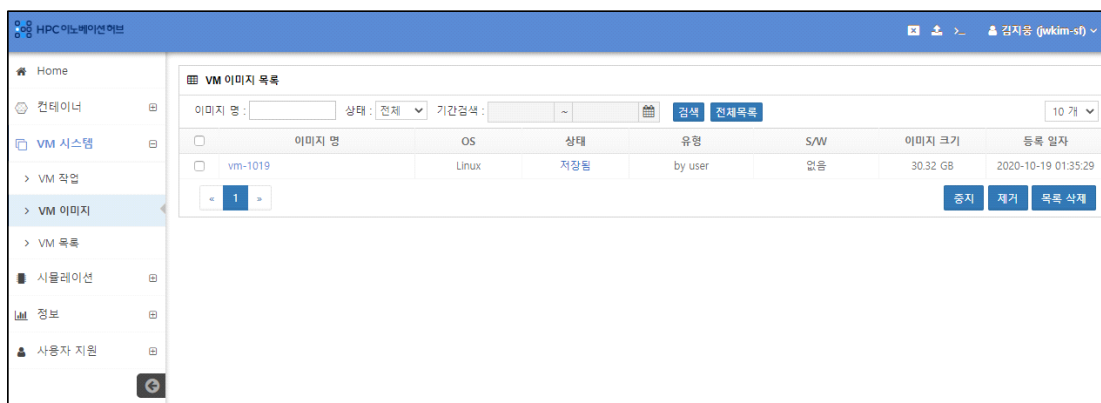
원격제어를 수락하기 위해서는 아래의 그림과 같이 제어권한을 수락해야 합니다.



4.2 VM 이미지

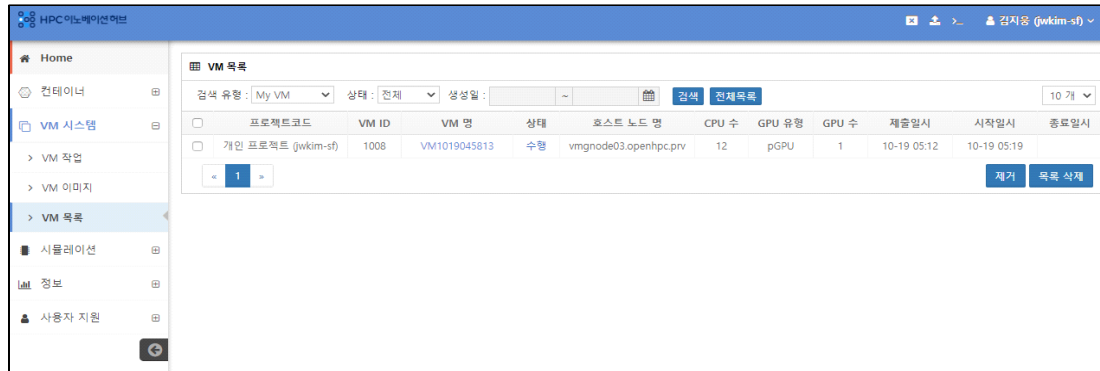
VM작업 메뉴에서 저장버튼을 통해서 저장된 VM이미지를 보여줍니다. VM 이미지를 제거하거나 실행중인 VM을 중지 할 수 있습니다.

저장된 VM 이미지는 VM생성시 “My:입력한이미지명”으로 기본 이미지 위치의 최상단에 표시됩니다.



4.3 VM 목록

현재 사용중인 VM의 목록이 출력됩니다. “VM 작업” 메뉴에서 보이는 VM들을 목록 형태로 출력합니다. VM을 종료 및 삭제 할 수 있습니다.



4.4 직접연결 및 포트포워딩

4.4.1 직접연결

생성된 VM에 접속하기 위해서는 사용자 계정 로그인이 반드시 필요합니다. 사용자 계정 로그인은 “웹 로그인” 또는 “CLI 로그인” 의 두가지 방법을 지원합니다.

“CLI 로그인”은 웹 브라우저를 사용할 수 없는 리눅스 환경에서 사용자 계정을 통해 로그인하기 위한 방법이며, **자료실에서 “리눅스 CLI 환경용 VM, 컨테이너 접속 프로그램”을 다운로드 받아서 사용할 수 있습니다.** (자세한 사용방법은 자료실에서 확인 가능합니다.)

해당 프로그램 사용을 위해서는 아래의 패키지가 필수적으로 설치되어 있어야 합니다.

구분	필수 패키지 및 설치방법
CentOS	필수 패키지명: proxychains-ng 설치방법: yum install -y proxychains-ng
Ubuntu	필수 패키지명: proxychains4 설치방법: apt-get install -y proxychains4

리눅스용 CLI 접속프로그램은 Windows 클라이언트에서의 필수프로그램인 ProxyCap과 동일한 역할을 수행합니다.

4.4.2 포트포워딩

생성된 모든 VM은 10000~15000번 포트를 통해서 외부에서 접속할 수 있으며, 접속을 위한 설정은 사용자가 직접 수행해야 합니다. 아래는 ssh직접 접속을 위한 예시 입니다.

순서	작업위치	작업방법
1	VM	SSH 데몬 설치 및 포트변경(ex: 11000)
2	Client(Linux)	리눅스 CLI 접속 프로그램 설치
	Client(Windows)	웹브라우저 로그인
3	Client(Linux)	./hirun_cent7 -u \$ID -p \$PW -c 'ssh -p 11000 \$ID@\$IP'
	Client(Windows)	터미널접속프로그램의 SSH 포트를 11000으로 변경후 접속

※ 포트포워딩용 포트인 10000~15000은 변경불가능 합니다.

5 시뮬레이션

메인화면 좌측의 시뮬레이션 메뉴를 통해서 MPI등의 Batch 작업을 제출하고 결과를 확인할 수 있습니다. 해당 기능은 가상시스템을 통해서 별도의 사용자 환경 설정 없이 보유하고 계시는 실행 파일을 통해서 단순 MPI 등 Batch 작업을 수행 시 주로 사용합니다.

※ 코드를 보유하고 계신분들은 가상시스템에서 코드를 컴파일 하신 후 실행파일로 만드신후 시뮬레이션 기능을 통해서 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

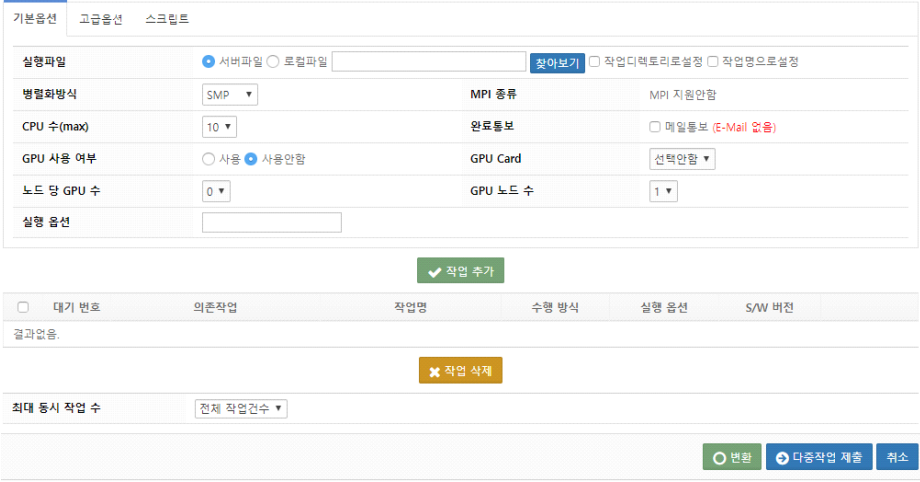
5.1 작업 제출

5.1.1 HPC 작업 제출

작업 제출 페이지의 하단 HPC 아이콘의 좌측 상단을 클릭하시면, Batch 작업을 수행할 수 있습니다.



HPC 작업 제출화면을 클릭하시면 아래와 같은 화면이 표시되며, 각 입력에 대한 부분은 아래와 같습니다.

번호	설명
1	배치작업의 다중제출 여부를 선택합니다. 다중 제출을 선택하시면 서로 다른 여러 개의 배치작업을 입력하여 선택할 수 있으며 아래와 같은 화면이 추가로 표시됩니다.  작업 추가 및 작업 삭제 버튼을 통해서 배치작업을 추가하거나 삭제 할 수 있습니다.
2	S/W 유형을 선택합니다. 사용자 디렉토리 내부의 실행파일, 스크립트 또는 시스템에서 제공하는 명령어를 선택할 수 있습니다.
3	작업 명을 지정합니다. 작업 디렉토리가 없을 경우 디렉토리 생성 여부를 선택할 수 있습니다.
4	작업 디렉토리를 설정합니다. 자동으로 작업명과 동일한 디렉토리가 설정되며 다른 디렉토리를 사용할 경우 새롭게 지정할 수 있습니다.
5	자원 그룹을 선택합니다. CPU자원 그룹 및 GPU 자원 그룹을 선택할 수 있으며, 사용중인 코어수가 표시되므로 사용자가 수행하려고 하는 Batch 작업의 코어수보다 자원 그룹의 가용 코어수가 작을 경우 다른 자원그룹을 선택하여 지정합니다.
6	사용자가 생성한 Python 가상환경을 선택합니다.
7	Batch 작업의 기본옵션을 선택합니다. “4.1.1.1 기본옵션” 참조
8	Batch 작업의 고급옵션을 선택합니다. “4.1.1.2 고급옵션” 참조
9	Batch 작업의 스크립트를 직접 작성할 수 있습니다.“4.1.1.3 스크립트” 참조
10	모든 설정이 완료된 후 작업을 제출합니다.

5.1.1.1 기본옵션

HPC Batch 작업 제출시 기본적인 옵션을 지정할 수 있습니다. 아래와 같은 내용이 표시되며, 각 입력에 대한 부분은 아래와 같습니다.

기본옵션		고급옵션	스크립트
실행파일	☒ 서버파일 ☐ 로컬파일 찾아보기 ☐ 작업디렉토리로설정 ☐ 작업명의로설정		
병렬화방식	DMP	MPI 종류	OPENMPI-GCC
CPU 수(max)	1	완료통보	☐ 메일통보 (E-Mail 없음)
GPU 사용 여부	☐ 사용 ☒ 사용안함	GPU Card	선택안함
노드 당 GPU 수	0	GPU 노드 수	0
실행 옵션			

구분	설명
실행 파일	시스템 내부 사용자 디렉토리의 실행파일, 스크립트를 선택하거나, 접속 중인 사용자 PC의 파일을 선택할 수 있습니다.
병렬화방식	총 3개의 DMP, SMP, SERIAL 옵션중 한 개를 선택합니다. 1. DMP : 단일 노드 또는 다중 노드에서 CPU 또는 GPU MPI 작업을 수행합니다. 2. SMP : 단일 노드에서 동일한 작업을 1코어 또는 1GPU를 사용해서 Batch 작업을 수행 합니다. 작업 횟수는 (1코어 X 설정한 CPU 수) 또는 (1코어 X 설정한 GPU 수)입니다. ※ SMP는 MPI 작업 수행이 되지 않습니다. 3. SERIAL : 1코어 또는 1GPU 작업을 수행합니다. 동일한 SERIAL 작업을 여러번 수행하기 위해서는 SMP 작업을 선택하여 수행 할 수 있습니다.
MPI종류	총 3개의 MPI 옵션을 선택할 수 있습니다. 1. OPENMPI-GCC : GCC로 컴파일된 OPENMPI입니다. 2. OPENMPI-INTEL : ICC(인텔 컴파일러)로 컴파일된 OPENMPI입니다. 3. INTEL-MPI : INTEL MPI 를 사용합니다. (Intel(R) MPI Library for Linux* OS, Version 2018 Update 1 Build 20171011)
CPU 수	작업을 수행할 CPU 수를 선택합니다. 병렬화 방식에 따라서 아래와 같은 용도로 사용됩니다. 1. DMP : 설정한 CPU수 만큼 분산처리 됩니다. 2. SMP : 설정한 CPU 수 만큼 반복 실행됩니다. 3. SERIAL : CPU 수가 1로 고정됩니다.
완료통보	작업 시작과 작업 종료 안내를 E-mail로 통보합니다.
GPU 사용 여부	GPU 작업 여부를 선택합니다. GPU를 사용할 경우, HPC 작업제출 기본 설정에 “ 자원그룹-GPU 자원그룹 ”을 필수적으로 선택해야 합니다. GPU 자원을 할당받지 못한 사용자는 GPU 사용을 선택하더라도 GPU 자원을 사용할 수 없습니다.

구분	설명
GPU Card	사용할 GPU 종류를 선택합니다. NVIDIA Tesla P100 12GB, NVIDIA Tesla V100 16GB 중 하나의 GPU를 선택할 수 있습니다.
노드당 GPU 수	노드당 사용할 GPU수를 선택합니다. 노드당 최대 2개의 GPU를 사용할 수 있습니다.
GPU 노드 수	사용할 GPU 노드 수를 선택할 수 있습니다.
실행옵션	실행파일에서 추가적으로 필요한 옵션을 입력합니다.

5.1.1.2 고급옵션

HPC Batch 작업 제출시 고급옵션 옵션을 지정할 수 있습니다. 아래와 같은 내용이 표시되며, 각 입력에 대한 부분은 아래와 같습니다.

기본옵션	고급옵션	스크립트
CPU 할당방식 효율OPENMPI-GCC ▼		
의존작업 (스케줄러 ID) (ex.10,20)		
작업우선순위 2 ▼		
최대 수행 시간 (ex.hh:mm:ss)		
최대 메모리 (ex.750M(K))		
X-GUI호출 ☒ no ☐ yes		
작업예약 (ex.201012020000.00)		
첨부파일 파일추가		
변환 작업 제출 취소		

구분	설명
CPU 할당방식	CPU 할당방식을 선택합니다. 1. 효율 : MPI작업을 최소한의 노드로 분배하여 작업을 수행합니다. 2. 성능 : 스케줄러에 의해서 MPI작업이 다수의 작업으로 나뉘어 수행 될 수 있습니다. ※ 200core 기준 효율일 경우 작업은 44-44-44-44-24 로 나뉘 성능일 경우 스케줄러에 의해서 작업은 44-20-20-44-14-44-14 등 으로 나뉠 수 있음 3. GPUMP : 기본옵션에서 GPU 사용을 선택했을 경우, 자동으로 선택 되며 변경할 수 없습니다.
의존작업	기존에 수행중이던 작업이 종료 후 해당 작업이 실행됩니다. 기존에 수행중이던 작업의 스케줄러 ID를 입력하며, 해당 ID는 작업목록에서 확인할 수 있습니다.
최대 수행시간	작업이 수행되는 최대 수행시간을 설정합니다. 해당 시간동안 완료되지 않으면 작업이 자동으로 종료됩니다.
최대 메모리	작업이 사용하는 최대 메모리를 설정합니다. 개별 core 단위가 아닌 전체 작업 단위로 설정합니다.
X-GUI 호출	작업이 수행되는동안 X window 출력이 필요한 경우 설정합니다.

구분	설명
작업예약	작업이 시작되는 시간을 설정할 수 있습니다. ex) 2010년 12월02일 00시 00분 00초 -> 201212020000.00
첨부파일	작업에 추가적으로 필요한 파일을 첨부합니다. 사용자 PC의 파일만 첨부할 수 있습니다.

5.1.1.3 스크립트

HPC Batch 작업 제출시 스크립트를 수동으로 작성하여 작업을 제출할 수 있습니다. 기본 옵션과 고급옵션을 설정한 후 “변환” 버튼 클릭 시 변환된 스크립트를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the '스크립트' (Script) tab in the HPC Batch interface. It displays a shell script for job submission. The script includes comments and commands for setting environment variables, job name, working directory, and resource allocation. At the bottom, there is a checkbox labeled '작업 스크립트 저장' (Save job script).

```
#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -V
#$ -N JOB-190909170203
#$ -S /bin/sh
#$ -v ENSH_HOME=/engrid/ensh
#$ -j y
#$ -o .gc/JOB-190909170203_log.out
#$ -wd /home2/jwkim-sf/JOB-190909170203
#$ -P prj_jwkim-sf
#$ -p -500
#$ -v GCMULTIJOB=0
#$ -pe ompi_ef 10
#$ -q ctn-cpu.q@cnode20,ctn-cpu.q@cnode27,ctn-cpu.q@cnode30,ctn-cpu.q@cnode07,ctn-
cpu.q@cnode18,ctn-cpu.q@cnode28,ctn-cpu.q@cnode29,ctn-cpu.q@cnode21,ctn-
cpu.q@cnode31,ctn-cpu.q@cnode19,ctn-cpu.q@cnode08
#$ -v DISPLAY=119.194.179.150:0.0
#$ -v MPIHOME=/APP2/enhpc/mpi/openmpi-gcc
#$ -A teragonhpc

$MPIHOME/bin/mpirun -mca btl_tcp_if_exclude docker,lo -np $NSLOTS -machinefile
$TMPDIR/machines /engrid/ensh/gpubin/run_gpujob ./stride
```

※ 스크립트 메뉴에서 수동으로 스크립트를 변환 한 경우 작업 스크립트 저장을 체크 한 후 작업제출을 수행해야 변경된 스크립트로 작업이 제출됩니다.

5.1.2 개인 S/W 관리

개인 S/W 관리를 통해서 미리 설정된 실행 파일을 등록 후 해당 실행 파일만 선택하여, Batch 작업을 제출할 수 있습니다. HPC 작업 제출과 모두 동일하지만, 기본옵션의 실행파일 부분이 등록된 S/W로 고정되어 표시됩니다.

The screenshot shows the '기본옵션' (Basic Options) tab in the HPC Batch interface. It displays various configuration options for job submission. The 'S/W 버전' (S/W Version) field is highlighted with a red box, showing 'date'. Other options include '병렬화방식' (Parallelization Method) set to 'DMP', 'MPI 종류' (MPI Type) set to 'OPENMPI-GCC', 'CPU 수(max)' (CPU Count) set to '1', 'GPU 사용 여부' (GPU Usage) set to '사용안함' (Not Used), '노드 당 GPU 수' (GPU Count per Node) set to '0', and '실행 옵션' (Execution Options) set to an empty field. At the bottom, there are buttons for '변환' (Convert), '작업 제출' (Submit Job), and '취소' (Cancel).

5.2 작업 목록

작업 목록 메뉴를 선택하여 제출된 작업에 대한 상태를 확인할 수 있습니다. 작업제출-고급 옵션-의존작업의 스케줄러 ID 확인 시에 사용할 수 있습니다.

작업 목록										
전체	상태: 전체	제출일: ~	검색	전체목록	새로고침	10 개				
☐	프로젝트코드	스케줄러 ID	작업명	상태	S/W	노드	CPU	GPU	제출시간	종료시간
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2217	JOB-190909170050	완료	HPC	cnode27	20	0	09-09 17:01	09-09 17:01
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2215	JOB-190909135017	완료	HPC	gnode29 [+9]	10	20	09-09 13:52	09-09 13:52
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2202	JOB-190903105156	완료	HPC	gnode06	1	1	09-03 10:52	09-03 10:52
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2201	JOB-190903105016	완료	HPC	gnode03	1	1	09-03 10:51	09-03 10:51
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2198	JOB-190903100754	종료	HPC	gnode04	1	1	09-03 10:08	09-03 10:09
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2193	JOB-190902235749	완료	HPC	cnode30 [+2]	97	0	09-02 23:58	09-02 23:59
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2190	JOB-190902233117	완료	HPC	gnode30	1	1	09-02 23:32	09-02 23:34
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2178	JOB-190902225236	완료	HPC	cnode19 [+4]	179	0	09-02 22:52	09-02 22:53
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2177	JOB-190902225054	종료	HPC	-	0	0	09-02 22:51	09-02 22:51
☐	개인 프로젝트 (jwkim-sf)	2176	JOB-190902224832	완료	HPC	cnode27 [+6]	254	0	09-02 22:49	09-02 22:49

각 항목에 대한 설명은 아래와 같습니다.

구분	설명
프로젝트코드	개인 프로젝트 및 사용자 ID가 표시됩니다.
스케줄러 ID	해당 작업의 스케줄러 상의 ID가 표시됩니다. 의존작업 설정 시 사용됩니다.
작업명	해당 작업의 작업명입니다.
상태	해당 작업의 상태가 표시됩니다. 작업 상태는 아래와 같습니다. 1. 대기 : 해당 작업이 스케줄러에서 대기중인 상태입니다. 자원이 부족할 경우 또는 작업이 할당되기 직전의 상태입니다. 2. 수행 : 해당작업이 각 노드에 할당되어 수행중인 상태입니다. 3. 오류 : 작업이 비정상적인 오류로 종료된 상태입니다. 4. 종료 : 해당 작업이 수행완료되기 전 사용자가 종료시킨 상태입니다. 5. 완료 : 작업이 정상적으로 수행 완료된 상태입니다. 6. 의존대기 : 의존작업이 종료되기 전 대기 중인 상태입니다. 의존작업이 오류, 종료, 완료 후 수행 상태로 변경됩니다.
S/W	작업 제출 시 선택한 양식이 표시됩니다. HPC 작업제출을 선택한 경우 “HPC”로 표시되며 개인 S/W관리를 통해서 추가된 제출양식을 선택한 경우 해당 개인 S/W가 표시됩니다.
노드	작업이 실제로 수행된 노드입니다. [+x]가 표시된 경우 작업이 할당된 노드가 +x개가 더 사용되었다는 표시입니다. 작업명을 클릭하여 할당된 전체 노드를 상세 확인할 수 있습니다.
CPU	작업에 사용된 CPU 코어 개수입니다.
GPU	작업에 사용된 GPU 개수입니다.
제출시간	작업이 스케줄러에 제출된 시간입니다.
시작시간	스케줄러에 의해서 작업이 각 노드로 할당되어 실제로 작업이 시작된 시간입니다.
종료시간	작업이 종료된 시간입니다.

6 사용자지원

6.1 사용자정보

사용자 정보를 확인할 수 있으며, 전화번호 휴대폰, E-mail등 정보를 수정할 수 있습니다.

6.2 비밀번호 변경

사용자 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 비밀번호는 영문, 특수문자가 적어도 1개씩은 포함 되어야합니다. (8자 이상)

6.3 프로그램 설치

HPC 이노베이션 허브 클라우드 서비스 사용에 필요한 프로그램을 설치할 수 있습니다.

6.4 전체공지

관리자가 등록한 공지 사항을 확인할 수 있습니다.

6.5 자료실

관리자가 등록한 자료를 다운로드 할 수 있습니다.

6.6 Q&A

서비스 사용시 문의사항 및 요청사항을 등록할 수 있습니다. 자신의 Q&A 항목만 확인 가능합니다.

6.7 담당자 연락처

담당자 연락처를 확인할 수 있습니다.

7 기타 유의사항

7.1 컨테이너 및 VM 생성 및 연동관련

컨테이너 및 VM 생성시 개별적으로 생성한 가상시스템끼리의 접속 설정은 수동으로 해야 합니다.

다중 시스템 생성을 통해서 생성한 시스템끼리의 접속만 자동으로 가능합니다.

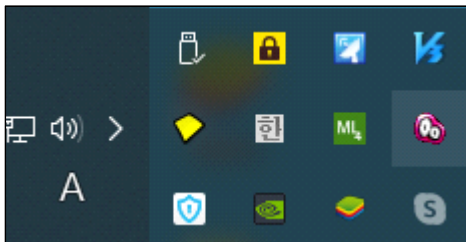
7.2 컨테이너 및 VM 생성 후 기본 시스템 명령어 관련

컨테이너 및 VM 생성시 기본 시스템 명령어가 모두 제공되지 않을수 있습니다. 아래의 리스트를 통해서 기본 명령어를 확인하신 후 gcsudo(컨테이너) 또는 sudo(VM) 명령을 통해서 패키지를 설치 할 수 있습니다.

시스템 기본 명령어	설치 명령
ifconfig	(CentOS) gcsudo yum install -y net-tools (Ubuntu) gcsudo apt-get install -y net-tools
vim	(CentOS) gcsudo yum install -y vim (Ubuntu) gcsudo apt-get install -y vim
systemctl	(CentOS) gcsudo yum install -y systemd (Ubuntu) gcsudo apt-get install -y systemd
gcc	(CentOS) gcsudo yum groupinstall -y "Development Tools" (Ubuntu) gcsudo apt-get install -y build-essential
mount -t nfs	(CentOS) gcsudo yum install -y nfs-utils (Ubuntu) gcsudo apt-get install -y nfs-common

7.3 시스템 접속 불가 관련

웹페이지 접속 후 터미널이나 VM에 접속이 되지 않는 경우, 시스템 아이콘창에서 Proxy Cap이 Enable 상태인지 확인 후 Enable 상태로 변경해야 접속이 가능합니다.



※ ProxyCap이 Enable 상태에서도 접속이 되지 않는 경우 관리자에게 연락 주시기 바랍니다.